Laboratorio práctico 2: Python

Más ejercicios para practicar variables, entrada de datos, operaciones y condiciones

Esta guía está diseñada para practicar directamente en VS Code. No requiere escribir respuestas, entregar informes ni realizar evaluaciones.

Antes de empezar

• Abre la carpeta del laboratorio en VS Code y verifica que Python esté instalado.

• Abre una terminal y ejecuta **python --version** (en Windows también puedes probar **py --version**).

• Ejecuta un archivo con **python ejemplos/01_conversor_temperatura.py** o usa el botón de ejecución de VS Code.

• Trabaja en orden: primero ejecuta el ejemplo, luego cambia el código marcado con **# TAREA** y vuelve a ejecutarlo.

Conceptos que utilizarás

• **input()** recibe texto del teclado; **int()** convierte a entero y **float()** a decimal.

• **print()** muestra información; **f"{valor:.2f}"** presenta dos decimales.

• **if / elif / else** permite tomar decisiones; **and** y **or** combinan condiciones.

• Los errores son parte de la práctica: lee el mensaje de la terminal y revisa tipos de datos, sangría y signos.

Práctica 1: Conversor de temperatura

Archivo: 01_conversor_temperatura.py **Conceptos:** Variables, float, operaciones

Ejecuta el ejemplo. Completa la conversion de Celsius a Fahrenheit, agrega conversion inversa y muestra dos decimales.

Prueba sugerida: Prueba con 0 °C, 25 °C y 100 °C. Comprueba si el resultado cambia correctamente.

Práctica 2: Calculadora de IMC

Archivo: 02_calculadora_imc.py **Conceptos:** float, operaciones, if/elif/else

Calcula el indice de masa corporal con datos ficticios. Completa clasificacion basica y valida altura positiva.

Práctica 3: Venta de entradas

Archivo: 03_entrada_cine.py **Conceptos:** int, if/elif/else, multiplicacion

Modificar un sistema de entradas con precios por edad y cantidad. Validar cantidades y edad.

Prueba sugerida: Prueba edades 10, 25 y 70, y también una cantidad de entradas igual a cero.

Práctica 4: Factura de servicio tecnico

Archivo: 04_factura_servicio.py **Conceptos:** float, porcentajes, condicionales

Calcular costo por horas y repuestos, descuento y total. Usar valores ficticios.

Práctica 5: Detective de errores

Archivo: 05_corregir_errores.py **Conceptos:** Tipos de datos, sintaxis, comparaciones

El programa tiene errores intencionales. Ejecutalo, lee el mensaje y reparalo.

Práctica 6: Consumo electrico

Archivo: 06_consumo_energia.py **Conceptos:** Variables, operaciones, condiciones

Crear desde cero un calculador de costo de electricidad a partir de kWh y tarifa.

Prueba sugerida: Prueba un dispositivo de 100 W usado 5 horas al día con tarifa de $0.12 por kWh.

Práctica 7: Calculadora de envios

Archivo: 07_envio_paquetes.py **Conceptos:** if/elif/else, validacion

Crear desde cero calculo de envio por peso y distancia, con tarifas ficticias.

Práctica 8: Control de acceso ficticio

Archivo: 08_reto_extra_acceso.py **Conceptos:** Condiciones combinadas, booleanos

Crear desde cero una validacion simple con edad y autorizacion; no maneja contrasenas reales.

Consejos para experimentar

• Cambia un dato de entrada cada vez y observa cómo cambia el resultado.

• Comprueba valores límite, como cero, números negativos y los puntos donde cambia una condición.

• Si el programa falla, revisa el error en la terminal y corrige antes de continuar.

• Los archivos de soluciones son para el supervisor; intenta cada reto con tus propios recursos.